

物 理

京都大学 物理 自習プリント (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 連成振動 + RLC 共振 + ボーア模型

2026年5月27日

高校3年～既卒 (京都大学 理学部・工学部・医学部志望)

物理 (京大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問

質量 m の 2 つの質点 P_1, P_2 を、ばね定数 k の 3 本の同種の軽いばねで一直線上に連結し、両端を壁に固定した (図参照)。質点は摩擦のない水平面上を x 軸方向にのみ運動でき、質点 P_1, P_2 の平衡位置からの変位をそれぞれ x_1, x_2 とする。重力は鉛直方向にあり、 x 方向の運動には影響しない。ばねは自然長で平衡しているとし、ばねの質量は無視する。

【設定 1】 左端の壁と P_1 をばね 1 (ばね定数 k) で、 P_1 と P_2 をばね 2 (ばね定数 k) で、 P_2 と右端の壁をばね 3 (ばね定数 k) で連結する。 x_1, x_2 はそれぞれ右向きを正とする。

【設定 2】 系の運動を解析するため、基準座標 $X_+ = \frac{x_1 + x_2}{\sqrt{2}}$ (対称モード) および $X_- = \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{2}}$ (反対称モード) を導入する。

【設定 3】 $t = 0$ で初期条件 $x_1(0) = a, x_2(0) = 0, \dot{x}_1(0) = \dot{x}_2(0) = 0$ を与える (片方だけ右に距離 a 引いて手を放す)。

(1) 質点 P_1, P_2 について、それぞれに働く力 (3 本のばねからの復元力の合力) を x_1, x_2, k で表し、運動方程式 $m\ddot{x}_1 = \dots, m\ddot{x}_2 = \dots$ を立式せよ。

(2) 設定 2 の基準座標 X_+, X_- について、運動方程式が **互いに独立** な単振動の式に分解できることを示し、それぞれの角振動数 ω_+, ω_- を k, m で表せ。さらに、 X_+, X_- がそれぞれどのような運動 (対称運動 / 反対称運動) を表すか物理的に説明せよ。

(3) 基準座標 $X_+(t), X_-(t)$ の一般解を、未知振幅 A_+, A_- 、未知位相 ϕ_+, ϕ_- を用いて書き下せ。さらに、設定 3 の初期条件 ($x_1(0) = a, x_2(0) = 0, \dot{x}_1(0) = \dot{x}_2(0) = 0$) を $X_+(0), X_-(0), \dot{X}_+(0), \dot{X}_-(0)$ に変換し、 A_+, A_-, ϕ_+, ϕ_- を決定せよ。

(4) 設問 (3) の結果を用いて $x_1(t), x_2(t)$ を a, ω_+, ω_-, t で表せ。さらに、 $x_1(t)$ を **うなり** の形 (積→和の三角関数の合成) で表現し、うなりの **包絡振動数** ω_{env} と **搬送振動数** ω_{car} を ω_+, ω_- で表せ。

(35点)

← **公式** 連成系の運動方程式: $m \ddot{x}_i = \sum_j -k_{ij} x_j$

← **重要** 基準座標 $X_+ = (x_1 + x_2)/\sqrt{2}, X_- = (x_1 - x_2)/\sqrt{2}$

← **公式** 対称モード: $\omega_+ = \sqrt{(k/m)}$

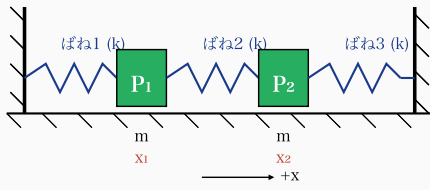
← **公式** 反対称モード: $\omega_- = \sqrt{(3k/m)}$

← **ポイント** 中間ばね 2 倍伸縮 → 等価ばね定数 $3k$

← **公式** うなり: $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos((\alpha - \beta)/2) \cos((\alpha + \beta)/2)$

← **原則** 連成 → 基準座標で対角化 → 独立な単振動

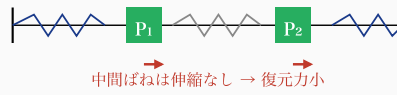
[2 質点 3 ばね 連結系]



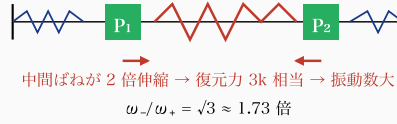
2 質点 3 ばね連結系: 変位 x_1, x_2 は右向きを正とする

[2 つの基準モード]

対称モード X_+ : $\omega_+ = \sqrt{k/m}$



反対称モード X_- : $\omega_- = \sqrt{3k/m}$



対称モード ($\omega_+ = \sqrt{k/m}$) と反対称モード ($\omega_- = \sqrt{3k/m}$) の物理的描像

[解答欄]

第 2 問

抵抗 R 、自己インダクタンス L 、電気容量 C の素子を直列に接続し、角振動数 ω (実効電圧 V_0) の交流電源につないだ (図参照)。電源電圧を

$$v(t) = V_0 \cos \omega t$$

とし、回路全体に流れる電流を $i(t)$ とする。初期過渡的応答は無視し、定常状態のみを考察する。

【設定 1】 インピーダンスの考え方をを用いて、定常電流 $i(t)$ の振幅 I_0 と電源電圧との位相差 ϕ を求める。

【設定 2】 ω をある特定の値 ω_0 にすると、電流の振幅 I_0 が極大となる (共振)。

【設定 3】 共振の鋭さを表す Q 値 を

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R}$$

で定義する。 Q 値は共振曲線 $|I_0(\omega)|$ の半値幅 (振幅が $I_{0,\max}/\sqrt{2}$ となる 2 つの ω の差) $\Delta\omega$ を用いて

$$Q \approx \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$$

と表される。

(1) RLC 直列回路の **複素インピーダンス** $Z(\omega)$ を R, L, C, ω で表せ。さらに、その絶対値 $|Z(\omega)|$ と偏角 $\arg Z(\omega) = \phi$ をそれぞれ書き下し、定常電流の振幅 $I_0 = V_0/|Z|$ と電源電圧との位相差 ϕ を求めよ (電流の位相を電源電圧基準に対し定式化せよ)。

(2) 共振条件 ($|Z|$ 最小) を満たす **共振角振動数** ω_0 を L, C で表せ。さらに、共振時の電流振幅 $I_{0,\max}$ を V_0, R で表し、共振時の電源と電流の位相差が 0 となる理由 (リアクタンス成分の打ち消し) を簡潔に説明せよ。

(3) 共振曲線 $I_0(\omega) = V_0/\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}$ について、 $I_0 = I_{0,\max}/\sqrt{2}$ を満たす 2 つの角振動数 $\omega_{\pm}$ を、共振近傍で $\omega = \omega_0 + \delta\omega$ ($|\delta\omega| \ll \omega_0$) と近似展開して求めよ。半値幅 $\Delta\omega = \omega_+ - \omega_-$ を R, L で表し、 $Q = \omega_0/\Delta\omega$ と上で与えた定義 $Q = \omega_0 L/R$ が一致することを確認せよ。

(4) RLC 回路で電源を切った後の **過渡応答** (自由振動) は、減衰振動 $i(t) \propto e^{-\gamma t} \cos(\omega_1 t + \phi_0)$ となる (γ は減衰定数、 ω_1 は減衰振動の角振動数)。減衰定数 γ と ω_1 を R, L, C で表し、**減衰がない極限** ($R \rightarrow 0$) で $\omega_1 \rightarrow \omega_0$ となることを確認せよ。また、 Q 値の **物理的意味** (1 周期あたりに失われるエネルギーの割合との関係) を 60 字以内で述べよ。

← **公式** 複素インピーダンス: $Z_R=R$,
 $Z_L=j\omega L$,
 $Z_C=1/(j\omega C)$

← **公式** RLC 直列: $Z = R + j(\omega L - 1/\omega C)$

← **公式** 共振: $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ (Thomson の式)

← **重要** 共振時:
 $|Z|=R$, $I=V_0/R$, 位相差 0

← **公式** 位相差: $\tan \phi = (\omega L - 1/\omega C) / R$

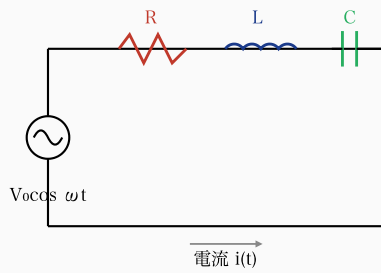
← **公式** Q 値: $Q = \omega_0 L/R = 1/(\omega_0 C R) = \sqrt{L/C}/R$

← **公式** 半値幅: $\Delta\omega = R/L \rightarrow Q = \omega_0/\Delta\omega$

← **公式** 減衰振動: $\gamma = R/(2L)$, $\omega_1 = \sqrt{(\omega_0^2 - \gamma^2)}$

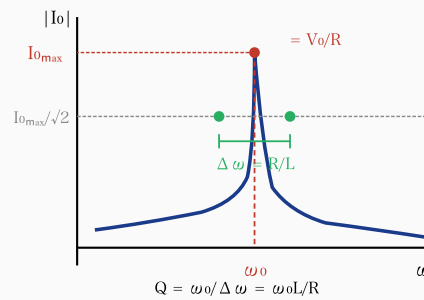
← **原則** Q が大 $\rightarrow$ 共振鋭い + 振動長持ち

[RLC 直列回路]



RLC 直列回路: 電源 $V_0 \cos \omega t$, 抵抗 R + コイル L + コンデンサー C 直列

[共振曲線 $|I_0(\omega)|$ vs ω]



共振曲線: $|I_0|$ は $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ で最大、
半値幅 $\Delta \omega = R/L$ で $Q = \omega_0 / \Delta \omega$

[解答欄]

第 3 問

水素原子 (陽子 1 個 + 電子 1 個) について、Bohr の原子模型を用いて電子の軌道半径とエネルギー準位を考察する。電子の質量を m_e 、電気素量を e ($e > 0$)、真空の誘電率を ϵ_0 、プランク定数を h とし、円軌道を仮定する。陽子は十分重く静止しているとみなしてよい。

【設定 1】 (Bohr の量子化条件)

電子は陽子のまわりを半径 r の円軌道で運動するとし、Coulomb 力が向心力となるので

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{e^2}{r^2} = \frac{m_e v^2}{r}.$$

さらに、Bohr の量子化条件 (定常波条件) として、軌道周長は de Broglie 波長 $\lambda = h/(m_e v)$ の整数倍:

$$2\pi r = n\lambda \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

これは軌道角運動量が $\hbar = h/(2\pi)$ の整数倍であること、すなわち

$$m_e v r = n \cdot \frac{h}{2\pi} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

と同等である。

【設定 2】 (スペクトル)

電子が高い準位 n_2 から低い準位 n_1 ($n_1 < n_2$) に遷移するとき、エネルギー差に等しいエネルギー $h\nu$ をもつ光子が放出される。観測される波長は Rydberg の式

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

に従う (Rydberg 定数 $R_H \approx 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$)。 $n_1 = 1$ の系列を **Lyman 系列** (紫外)、 $n_1 = 2$ の系列を **Balmer 系列** (可視光) と呼ぶ。

(1) Coulomb 力 = 向心力の式と量子化条件 $m_e v r = n\hbar/(2\pi)$ から、 v を消去して **量子化された軌道半径** r_n を $n, \hbar, \epsilon_0, m_e, e$ で表せ。さらに、 $n = 1$ の半径 r_1 を **Bohr 半径** a_0 と呼ぶが、その表式と数値の意味 (オーダー $\sim 5 \times 10^{-11} \text{ m}$) を示せ。

(2) 電子の全エネルギー $E_n = K_n + U_n$ (運動エネルギー + Coulomb ポテンシャル) を、軌道半径 r_n を経由して ** n のみの関数** として表せ。 E_n は負の値となるが、その物理的意味と、 $n = 1$ における数値 $E_1 \approx -13.6$

← **公式** Coulomb 力 = 向心力: $e^2/(4\pi \epsilon_0 r^2) = m_e v^2/r$

← **重要** Bohr 量子化: $m_e v r = n \hbar/(2\pi) = n \hbar$

← **公式** 軌道半径: $r_n = n^2 \cdot \epsilon_0 \hbar^2 / (\pi m_e e^2) = n^2 a_0$

← **数値** Bohr 半径 $a_0 \approx 5.29 \times 10^{-11} \text{ m}$

← **公式** エネルギー: $E_n = -m_e e^4 / (8 \epsilon_0^2 \hbar^2 n^2)$

← **数値** $E_1 \approx -13.6 \text{ eV}$ (基底状態・水素のイオン化エネ)

← **原則** Virial: $K = -U/2 \rightarrow E = -K = U/2 < 0$ (束縛)

← **公式** Rydberg: $1/\lambda = R_H (1/n_1^2 - 1/n_2^2)$

← **公式** $R_H = m_e e^4 / (8 \epsilon_0^2 \hbar^3 c) \approx 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

← **重要** Lyman($n_1=1$)→紫外 / Balmer($n_1=2$)→可視 / Paschen($n_1=3$)→赤外

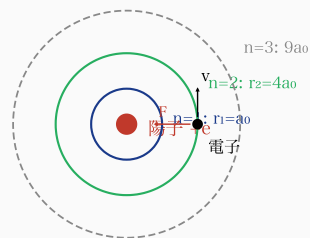
← **数値** $H\alpha$ (Balmer, $n=3 \rightarrow 2$) $\approx 656 \text{ nm}$ (赤)

eV を m_e, e, ϵ_0, h の組合せで導出せよ (具体数値で ≈ -13.6 eV を確認する必要はないが、表式を明示すること)。

(3) 電子が準位 n_2 から準位 n_1 ($n_1 < n_2$) に遷移するときに出される光の振動数 ν および波長 λ を、エネルギー保存則 $h\nu = E_{n_2} - E_{n_1}$ から導き、Rydberg の式 $1/\lambda = R_H(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$ の形に整理せよ。さらに、Rydberg 定数 R_H を m_e, e, ϵ_0, h, c (光速 c) で表せ。最後に、Lyman 系列の **最短波長** ($n_2 \rightarrow \infty, n_1 = 1$) と Balmer 系列の **最長波長** ($n_2 = 3, n_1 = 2$) を R_H で表し、Lyman 系列が紫外で Balmer 系列が可視光に対応する理由を簡潔に説明せよ。

(30点)

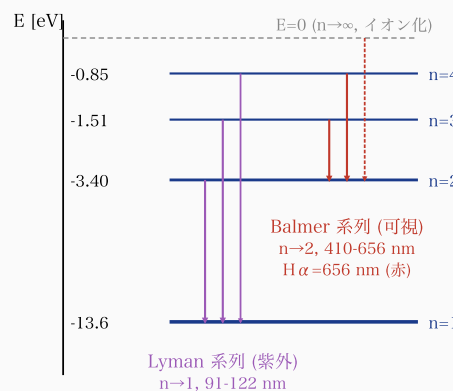
[Bohr 模型の量子化軌道]



量子化: $m_e v r = n \cdot h/(2\pi)$
 $\rightarrow r_n = n^2 \cdot \epsilon_0 h^2 / (\pi m_e e^2)$

Bohr 模型: 電子は量子化された半径 $r_n = n^2 a_0$ の円軌道を回る

エネルギー準位図と Lyman/Balmer 遷移



水素原子のエネルギー準位 $E_n = -13.6/n^2$ eV と Lyman/Balmer 系列遷移

[解答欄]
